Übungsaufgaben: Symport und Antiport

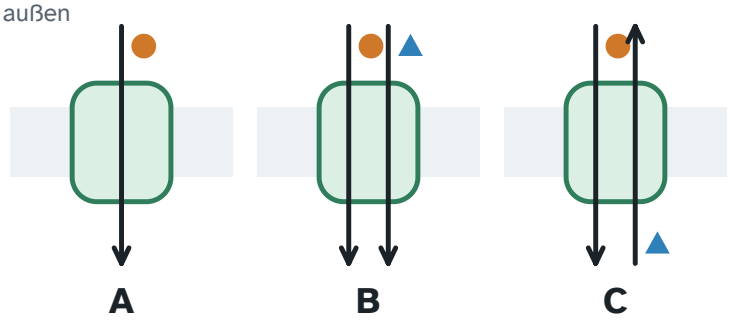
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Was ist ein Symport?
2. Was ist ein Antiport?
3. Was ist ein Uniport?
4. Ordne zu: Die Na^+/K^+-Pumpe ist ein Uniport, Symport oder Antiport?
5. Ordne zu: 2 Na^+ und 1 Glucose gelangen gemeinsam in die Darmzelle.
6. Was ist ein Carrier?
7. Was bedeutet „primär aktiv“?
8. Was bedeutet „sekundär aktiv“?
9. Ist der Glucose-Transporter GLUT aktiv oder passiv?
10. Woher kommen die Wörter „Symport“ und „Antiport“?
11. Nenne einen Unterschied zwischen Carrier und Kanal.
12. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher befördert 3 Na^+ hinein und 1 Ca^{2+} hinaus. Welche Transportart?
13. Welches Ion nutzen Pflanzen meist als Antrieb für sekundär aktiven Transport?
14. Verbraucht der Na^+-Glucose-Symporter ATP?
15. Nenne ein Beispiel für einen Uniport.
16. Nenne ein Beispiel für einen Symport.
17. Nenne ein Beispiel für einen Antiport.
18. Was bedeutet „mit dem Gefälle“?
19. Was bedeutet Spezifität bei Carriern?
20. Wie heißt ein Transportprotein, das Teilchen bindet und seine Form ändert?
21. Was ist ein Ionenkanal?
22. Welcher Energieträger wird bei primär aktivem Transport direkt genutzt?

Grafik — Transportarten erkennen



Benenne die Transportart von A, B und C und nenne je ein Beispiel.

A _____

B _____

C _____

Was bedeutet „sekundär aktiv“?

_____

Übungsaufgaben: Symport und Antiport

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Der Na^+-Glucose-Symporter befördert 2 Na^+ pro Glucose. Wie viele Na^+ sind es bei 450 Glucose?

2. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher hat 600 Na^+ hineingelassen. Wie viele Ca^{2+} wurden hinausbefördert?

3. Die Na^+/K^+-Pumpe hat 240 K^+ hineinbefördert. Wie viele Na^+ und ATP?

4. Erkläre, warum der Na^+-Glucose-Symporter von der Na^+/K^+-Pumpe abhängt.

5. Wie kann Glucose gegen ihr Gefälle in die Darmzelle gelangen?

6. Begründe: Der Cl^-/HCO_3^--Austauscher ist ein Antiport, aber kein aktiver Transport.

7. Ordne zu und begründe: Die Protonenpumpe im Magen tauscht H^+ gegen K^+ und spaltet ATP.

8. Warum enthalten Trinklösungen gegen Durchfall Salz **und** Zucker?

9. Was bedeutet „Sättigung“ bei einem Carrier?

10. Erkläre, wie Pflanzen Zucker in die Leitbahnen laden.

11. Vergleiche primär und sekundär aktiven Transport in einer Tabelle (Energiequelle, Beispiel).

12. Ein Carrier befördert Na^+ hinein und H^+ hinaus. Bestimme Transportart und Energieform.

13. Ein Carrier bringt Na^+ und Aminosäuren in die Zelle. Bestimme Transportart und Energieform.

14. Ein Carrier lässt Fructose mit ihrem Gefälle in die Zelle. Bestimme Transportart und Energieform.

15. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher hat 300 Ca^{2+} hinausbefördert. Wie viele Na^+ kamen herein?

16. Der Na^+-Glucose-Symporter hat 800 Na^+ hineingelassen. Wie viel Glucose?

17. Woran erkennt man, dass ein Transport aktiv ist?

18. Warum ist der Cl^-/HCO_3^--Austauscher passiv, obwohl er ein Antiport ist?

19. Erkläre, warum die Na^+/K^+-Pumpe für alle Na^+-gekoppelten Symporter wichtig ist.

20. Ordne zu: Die H^+/K^+-Pumpe im Magen. Transportart und Energieform?

21. Ordne zu: Der H^+-Saccharose-Symporter in Pflanzen. Transportart und Energieform?

22. Wie bauen Pflanzen das H^+-Gefälle auf?

23. Beschreibe in drei Schritten, wie ein Carrier arbeitet.

24. Warum transportiert ein Carrier langsamer als ein Kanal?

25. Was passiert mit der Transportrate eines Carriers, wenn sehr viel Substrat vorhanden ist?

26. Erkläre den Begriff „gekoppelter Transport“.

27. Ein Carrier befördert 1 Na^+ hinein und 1 H^+ hinaus. Welche Funktion könnte er haben?

Übungsaufgaben: Symport und Antiport

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Die Na^+/K^+-Pumpe wird mit Ouabain gehemmt. Beschreibe die Folgen für die Glucose-Aufnahme im Darm.
2. Digitalis hemmt die Na^+/K^+-Pumpe im Herzen teilweise. Erkläre, warum der Herzmuskel kräftiger kontrahiert.
3. Diabetes-Medikamente hemmen den Na^+-Glucose-Symporter in der Niere. Erkläre die Wirkung.
4. Glucose-Konzentration: außen 5 mmol/L, in der Darmzelle 20 mmol/L. Welcher Transporter kann sie aufnehmen? Begründe.
5. Protonenpumpenhemmer werden gegen Sodbrennen eingesetzt. Erkläre die Wirkung.
6. Pro Runde befördert die Na^+/K^+-Pumpe netto eine positive Ladung nach außen. Begründe und nenne die Folge.
7. Plane einen Versuch, der zeigt, dass die Glucose-Aufnahme in Darmzellen von Na^+ abhängt.
8. Warum sinkt die Transportrate eines Carriers bei sehr hohen Konzentrationen nicht weiter, sondern bleibt konstant?
9. Rote Blutzellen nehmen im Gewebe CO_2 auf, es entsteht HCO_3^-. Erkläre die Rolle des Cl^-/HCO_3^--Austauschers.
10. Bei Sauerstoffmangel sinkt der ATP-Gehalt einer Darmzelle. Welche Transporter sind sofort betroffen, welche erst später?
11. Glucose wird im Darm mit SGLT1 aufgenommen und verlässt die Zelle zum Blut über GLUT2. Erkläre, warum zwei verschiedene Transporter nötig sind.
12. Warum hören Darmzellen ohne Sauerstoff bald auf, Glucose aufzunehmen?
13. Erkläre an einem Beispiel, wie ein Antiport sekundär aktiv sein kann.
14. Ein Gift blockiert nur den Na^+-Glucose-Symporter. Was passiert mit der Glucose-Konzentration im Darm und im Blut?
15. Vergleiche primär und sekundär aktiven Transport in Bezug auf Energiequelle und ATP-Verbrauch.
16. Begründe, warum Uni-, Sym- und Antiport keine Aussage über den Energiebedarf machen.
17. Erkläre, warum SGLT2-Hemmer bei Diabetes zu Zucker im Urin führen.
18. Plane einen Versuch, mit dem du zeigst, dass ein Transporter Na^+-abhängig ist.
19. Warum können Carrier gesättigt werden, Diffusion durch die Lipidschicht aber nicht?
20. Erkläre, warum ein Na^+/K^+-Pumpen-Hemmer im Herzmuskel den Ca^{2+}-Gehalt erhöht.
21. Stelle eine Energiebilanz auf: Wie viel ATP kostet es, 100 Glucose über SGLT1 aufzunehmen?
22. Begründe, warum Pflanzen eher H^+ als Na^+ für sekundär aktiven Transport nutzen.
23. Erkläre, warum Trinklösungen mit Salz und Zucker besser wirken als reines Wasser.

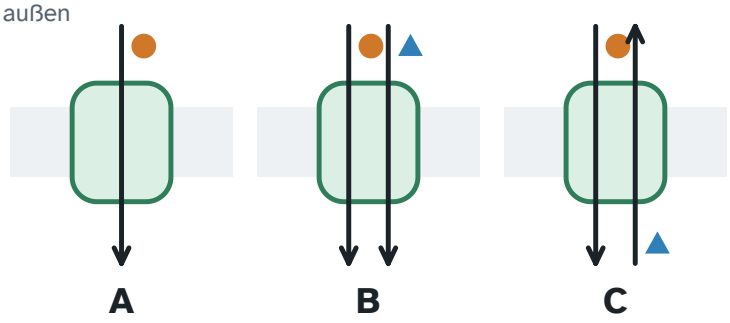
Lösungen: Symport und Antiport

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Zwei Stoffe werden in **dieselbe Richtung** befördert.
2. Zwei Stoffe werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
3. **Ein** Stoff wird in **eine** Richtung befördert.
4. **Antiport** (3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein).
5. **Symport**
6. Ein **Transportprotein**, das Teilchen bindet, seine Form ändert und sie auf der anderen Seite abgibt.
7. Die Energie kommt **direkt aus ATP**.
8. Die Energie kommt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist Na^+ oder H^+).
9. **Passiv** (erleichterte Diffusion, Uniport).
10. griech. **syn = zusammen**, **anti = gegen**.
11. Kanal: **offener Tunnel**, schnell. Carrier: immer nur **zu einer Seite offen**, ändert seine Form.
12. **Antiport** (sekundär aktiv).
13. **H^+** (Protonen).
14. **Nein**, er nutzt das Na^+-Gefälle.
15. **GLUT** (Glucose-Transporter).
16. **Na^+-Glucose-Symporter** im Darm.
17. **Na^+/K^+-Pumpe** oder Na^+/Ca^{2+}-Austauscher.
18. Von der Seite mit **viel** zur Seite mit **wenig** Teilchen.
19. Ein Carrier transportiert nur **bestimmte Teilchen**, die zu seiner Bindestelle passen.
20. **Carrier**
21. Ein Protein mit einem **offenen Tunnel**, durch den Ionen mit dem Gefälle strömen.
22. **ATP**

Grafik Transportarten erkennen



A Uniport (z. B. GLUT)

B Symport (z. B. Na^+-Glucose-Symporter)

C Antiport (z. B. Na^+/K^+-Pumpe)

Die Energie stammt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist Na^+ oder H^+), nicht direkt aus ATP.

Lösungen: Symport und Antiport

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. 450 · 2 = **900 Na^+**
2. 600 : 3 = **200 Ca^{2+}**
3. 120 Runden: **360 Na^+**, **120 ATP**
4. Die Pumpe baut mit ATP das **Na^+-Gefälle** auf. Ohne dieses Gefälle fehlt dem Symporter der Antrieb.
5. Sie wird an **Na^+ gekoppelt**, das mit seinem Gefälle einströmt und die Energie liefert.
6. Zwei Stoffe in Gegenrichtung, aber **beide mit ihrem Gefälle**, ohne Energie.
7. **Primär aktiver Antiport**: Gegenrichtung, Energie direkt aus ATP.
8. Der **Na^+-Glucose-Symporter** nimmt beides gemeinsam auf, Wasser folgt osmotisch.
9. Sind **alle Carrier besetzt**, steigt die Transportrate nicht weiter.
10. Eine **Protonenpumpe** schafft H^+ hinaus (ATP). Ein **H^+-Saccharose-Symporter** nutzt das Gefälle.
11. Primär: **ATP**, Na^+/K^+-Pumpe. Sekundär: **Ionengefälle**, Na^+-Glucose-Symporter.
12. **Antiport**, **sekundär aktiv** (Na^+-Gefälle).
13. **Symport**, **sekundär aktiv** (Na^+-Gefälle).
14. **Uniport**, **passiv**.
15. 300 · 3 = **900 Na^+**
16. 800 : 2 = **400 Glucose**
17. Ein Stoff wird **gegen sein Gefälle** transportiert.
18. Beide Stoffe bewegen sich **mit ihrem Gefälle**; es wird keine Energie gebraucht.
19. Sie hält das **Na^+-Gefälle** aufrecht, das die Symporter antreibt.
20. **Antiport**, **primär aktiv** (ATP).
21. **Symport**, **sekundär aktiv** (H^+-Gefälle).
22. Mit einer **Protonenpumpe**, die H^+ unter ATP-Verbrauch hinausbefördert.
23. Teilchen **binden** → Carrier **ändert seine Form** → Teilchen werden auf der anderen Seite **abgegeben**.
24. Er muss für jeden Transport seine **Form ändern**; ein Kanal ist durchgehend offen.
25. Sie erreicht ein **Maximum** (Sättigung), weil alle Carrier besetzt sind.
26. Der Transport eines Stoffes ist an den eines **anderen Stoffes gebunden** (Symport oder Antiport).
27. Er senkt die H^+-Konzentration innen: **pH-Regulation** (Na^+/H^+-Austauscher).

Lösungen: Symport und Antiport

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Na^+ innen steigt, das **Na^+-Gefälle zerfällt**, der Symporter verliert seinen Antrieb: Glucose-Aufnahme **sinkt**.
2. Kleineres Na^+-Gefälle → der **Na^+/Ca^{2+}-Austauscher** schafft weniger Ca^{2+} hinaus → mehr Ca^{2+} in der Zelle → **stärkere Kontraktion**.
3. Glucose wird nicht aus dem Harn **zurückgeholt** und mit dem Urin ausgeschieden: Der Blutzucker sinkt.
4. Nur der **Na^+-Glucose-Symporter**, denn Glucose muss **gegen** ihr Gefälle; GLUT arbeitet nur mit dem Gefälle.
5. Die **H^+/K^+-Pumpe** wird gehemmt, es gelangen weniger H^+ in den Magen: **weniger Magensäure**.
6. 3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein: **+1 Ladung** außen; die Pumpe ist **elektrogen** und trägt etwas zum negativen Ruhepotential bei.
7. Zellen in Lösung **mit und ohne Na^+** (gleiche Glucose) geben, Glucose-Aufnahme messen. Ohne Na^+: **kaum Aufnahme**.
8. **Sättigung**: Alle Carrier sind besetzt, jeder braucht Zeit für das Umklappen.
9. HCO_3^- verlässt die Zelle ins Plasma, **Cl^- kommt herein** (Ladungsausgleich). So wird CO_2 als HCO_3^- im Plasma transportiert.
10. **Sofort**: Na^+/K^+-Pumpe (primär aktiv). **Später**: Na^+-Glucose-Symporter, wenn das Na^+-Gefälle zerfallen ist.
11. Hinein **gegen das Gefälle** (sekundär aktiv, SGLT1), hinaus ins Blut **mit dem Gefälle** (passiv, GLUT2).
12. Ohne O_2 kaum ATP, die Na^+/K^+-Pumpe stoppt, das **Na^+-Gefälle** zerfällt; SGLT1 verliert seinen Antrieb.
13. Na^+/Ca^{2+}-Austauscher: Na^+ strömt **mit** seinem Gefälle hinein und treibt Ca^{2+} **gegen** sein Gefälle hinaus.
14. Im Darm **steigt** sie, im Blut steigt sie weniger an; zudem bleibt mehr Wasser im Darm (Durchfall).
15. Primär: **ATP direkt**. Sekundär: **Ionengefälle**; ATP wird indirekt verbraucht, weil eine Pumpe das Gefälle aufbaut.
16. Die Begriffe beschreiben nur die **Richtung** und die Zahl der Teilchensorten; jede Art kann passiv oder aktiv sein.
17. Der Symporter holt Glucose in der Niere **nicht mehr zurück**; sie bleibt im Harn.
18. Aufnahme mit **und ohne Na^+** im Außenmedium messen; ohne Na^+ **keine** oder kaum Aufnahme.
19. Es gibt nur **begrenzt viele Carrier**; bei freier Diffusion steigt die Rate mit der Konzentration weiter an.
20. Kleineres Na^+-Gefälle → **NCX** schafft weniger Ca^{2+} hinaus → Ca^{2+} steigt in der Zelle.
21. 200 Na^+ strömen ein; die Pumpe braucht für 200 Na^+ (3 pro ATP) etwa **67 ATP**.
22. Pflanzenzellen haben statt der Na^+/K^+-Pumpe vor allem eine **Protonenpumpe**; sie bauen damit ein **H^+-Gefälle** auf. Viel Na^+ ist für viele Pflanzen zudem schädlich.
23. Na^+ und Glucose werden **gemeinsam aufgenommen** (SGLT1); Wasser folgt osmotisch nach.